Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

MI3060

BÀI 1: ĐÁNH GIÁ THUẬT TOÁN

1. THUẬT TOÁN

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

- Tìm một phương pháp
- Tìm một phương pháp hiệu quả

THUẬT TOÁN

- Khái niệm
  - *Một chuỗi hữu hạn các bước cần thực hiện theo thứ tự xác định để hoàn thành công việc nhất định.*
- Yêu cầu
  - Tính hữu hạn: dừng sau hữu hạn bước
  - Tính rõ ràng: thao tác phải được đặc tả chính xác.
  - Tính đúng:

BIỂU DIỄN THUẬT TOÁN

1. Ngôn ngữ tự nhiên
2. Lược đồ
3. Giả mã
4. Ngôn ngữ lập trình

BIỂU DIỄN THUẬT TOÁN

- Tìm UCLN(a, b) (a, b là số nguyên dương)
  1. Ngôn ngữ tự nhiên
  2. Lược đồ
  3. Giả mã
  4. Ngôn ngữ lập trình

GIẢ MÃ

- Phép gán giá trị: *variable = value/expression*
- Câu lệnh điều kiện:
  - if….then….
  - if….then….else…..
- Vòng lặp:
  - while…do….
  - do….while
  - for….
  - for each….

CHỨNG MINH TÍNH ĐÚNG

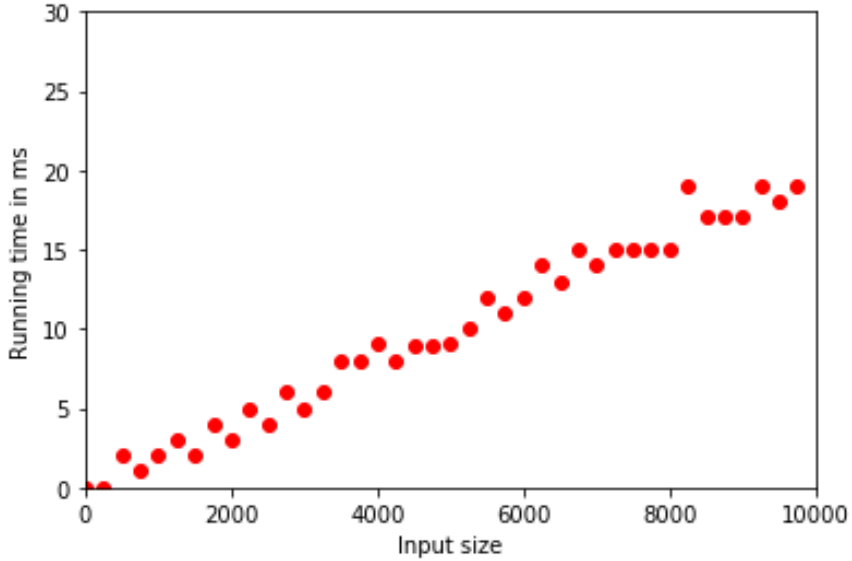
- Thực nghiệm.
  - Thử và quan sát
  - Kết luận không vững
- Lý thuyết.
  - Chứng minh đầy đủ, trọn vẹn
  - Khó

ĐÁNH GIÁ THUẬT TOÁN

1. Thời gian
2. Bộ nhớ
3. Năng lượng tiêu thụ
4. Phần cứng
5. Yếu tố khác: dễ cài đặt, mức độ chính xác của kết quả ...

THỜI GIAN THỰC NGHIỆM

- Cài đặt thuật toán
- Chạy thử
- Đo thời gian
- Thông báo kết quả



THỜI GIAN THỰC NGHIỆM

- Đánh giá có khách quan?
  - Độc lập thiết bị?
  - Độc lập hệ điều hành?
  - Độc lập trình biên dịch?

THỜI GIAN THỰC NGHIỆM

- Đánh giá khách quan
  - Độc lập thiết bị
  - Độc lập hệ điều hành
  - Độc lập trình biên dịch

Độ phức tạp tính toán

ĐỘ PHỨC TẠP TÍNH TOÁN

- Lý thuyết
  - Đếm số phép toán sơ cấp
  - Không quan tâm chi tiết
- Thực tế
  - Đánh giá chi tiết từng câu lệnh
  - Đánh giá từng hoạt động cụ thể: đọc, ghi, tính toán

2. ĐẾM CÁC PHÉP TOÁN SƠ CẤP

PHÉP TOÁN SƠ CẤP

- Phép toán số học: +, -, *, /, sin, cos, log,....
- Phép so sánh: ==, >, < ,...
- Phép gán giá trị cho biến: x = 2
- Truy cập phần tử thứ i của mảng: a[i]
- ...

PHÉP TOÁN SƠ CẤP

- Phép toán số học: +, -, *, /, sin, cos, log,....
- Phép so sánh: ==, >, < ,...
- Phép gán giá trị cho biến: x = 2
- Truy cập phần tử thứ i của mảng: a[i]
- ...

Giả thiết tốn 1 đơn vị thời gian

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG SỐ LƯỢNG PTSC

- Kích thước dữ liệu

```
float sum(float[] a) {
   int n = a.length;
   float s = 0; int i;
   for i = 0 to n-1 do {
      s = s + a[i];
   }
   return s;
}
```

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỐ LƯỢNG PTSC

- Bộ dữ liệu

```
bool search(float[] a, float value) {
   int n = a.length;
   int i;
   for i = 0 to n-1 do {
      if a[i] == value then return True;
   }
   return False;
}
```

ĐẾM CÁC PHÉP TOÁN SƠ CẤP

- Vấn đề 1: Phụ thuộc vào kích thước dữ liệu đầu vào

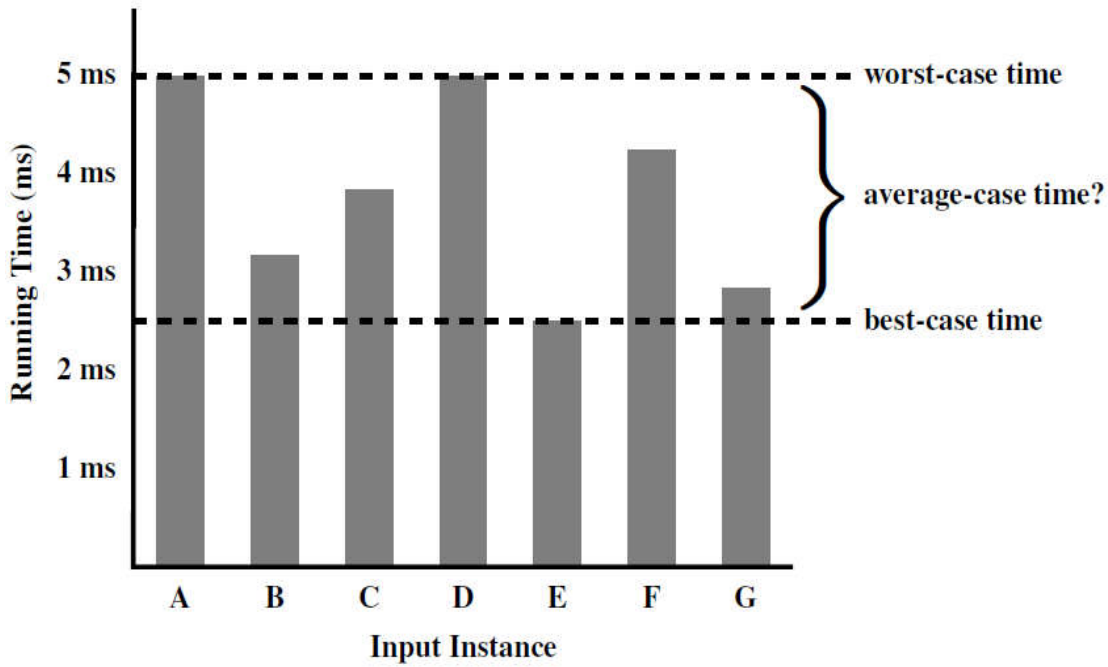
- Vấn đề 2: Phụ thuộc bộ dữ liệu

ĐẾM CÁC PHÉP TOÁN SƠ CẤP

- Vấn đề 1: Phụ thuộc vào kích thước dữ liệu đầu vào
  - Giải pháp: **Hướng tới n đủ lớn**
- Vấn đề 2: Phụ thuộc bộ dữ liệu
  - Giải pháp: **Hướng tới trường hợp xấu nhất**

ĐẾM CÁC PHÉP TOÁN SƠ CẤP

Quy ước: ĐẾM CHO TRƯỜNG HỢP XẤU NHẤT



Nguồn: [3]

3. TỐC ĐỘ TĂNG CỦA MỘT HÀM

SỐ PHÉP TOÁN SƠ CẤP

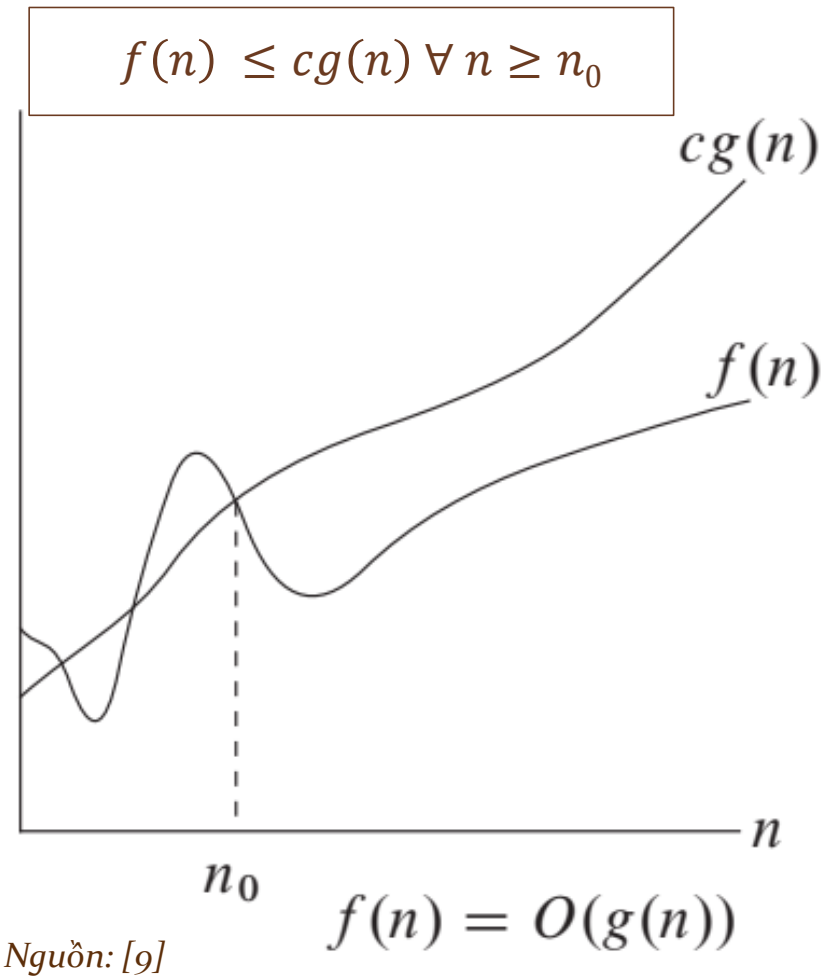
- Số phép toán sơ cấp có thể là hàm:
  - 1, 2, 100,...
  - n, 2n+1000, 3n + 1, ...
  - n^2, $2n^2$, $100n^2$, ...
  - logn, 3logn,...
  - ...

KÝ HIỆU O, Ω, Θ

- O: big-Oh, *asymptotic upper bound*
- Ω: big-Omega, *asymptotic lower bound*
- Θ: big-Theta, *asymptotically tight bound*

O(g(n)) – CHẶN TRÊN

- 1 = O(n)
- 2n + 5 = O(n)
- 2n +5 = O(n^2)
- 2n^2 + 1= O(n^2)



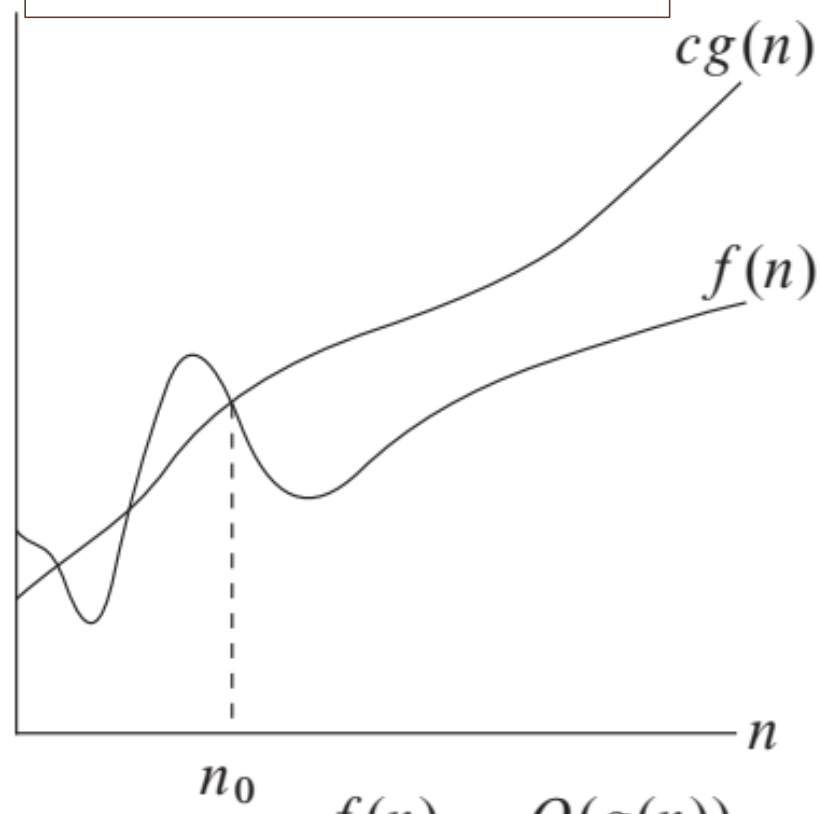
Nguồn: [9]

O(g(n)) – CHẶN TRÊN

- $1 = O(n)$
- $2n + 5 = O(n)$
- $2n + 5 = O(n^2)$
- $2n^2 + 1 = O(n^2)$

$f(n) = 3n + 2$ có là $O(n^5)$?

$$f(n) \le cg(n) \; \forall \, n \ge n_0$$



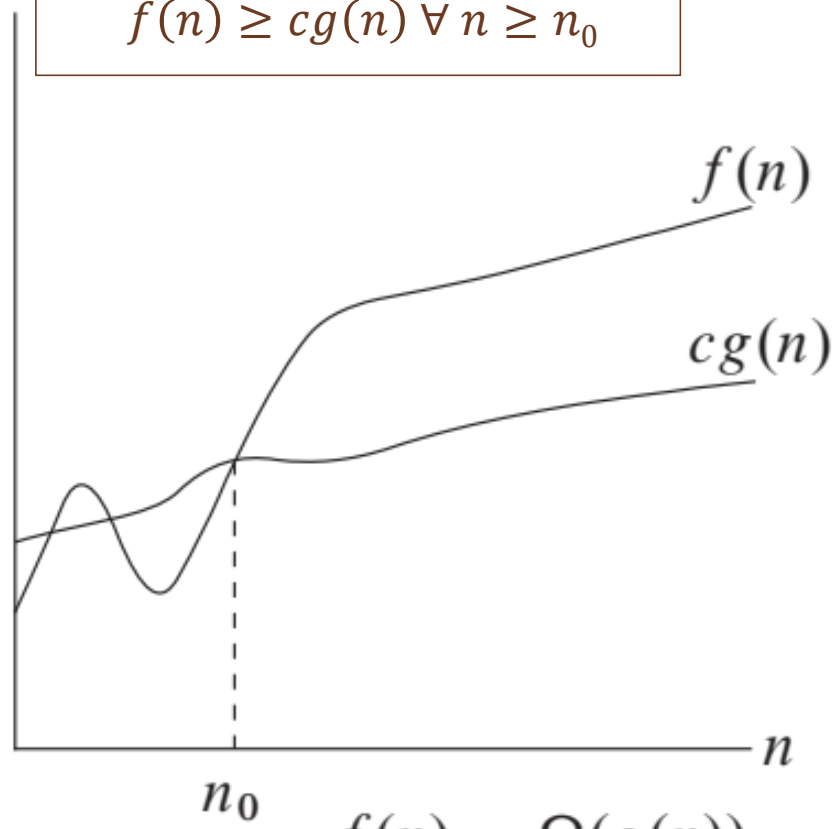
$$f(n) = O(g(n))$$

Nguồn: [9]

$\Omega(g(n))$ – CHẶN DƯỚI

- $1 = \Omega(1)$
- $2n + 5 = \Omega(n)$
- $2n^2 + 1 = \Omega(n^2)$

$$f(n) \geq cg(n) \; \forall \, n \geq n_0$$



Nguồn: [9]

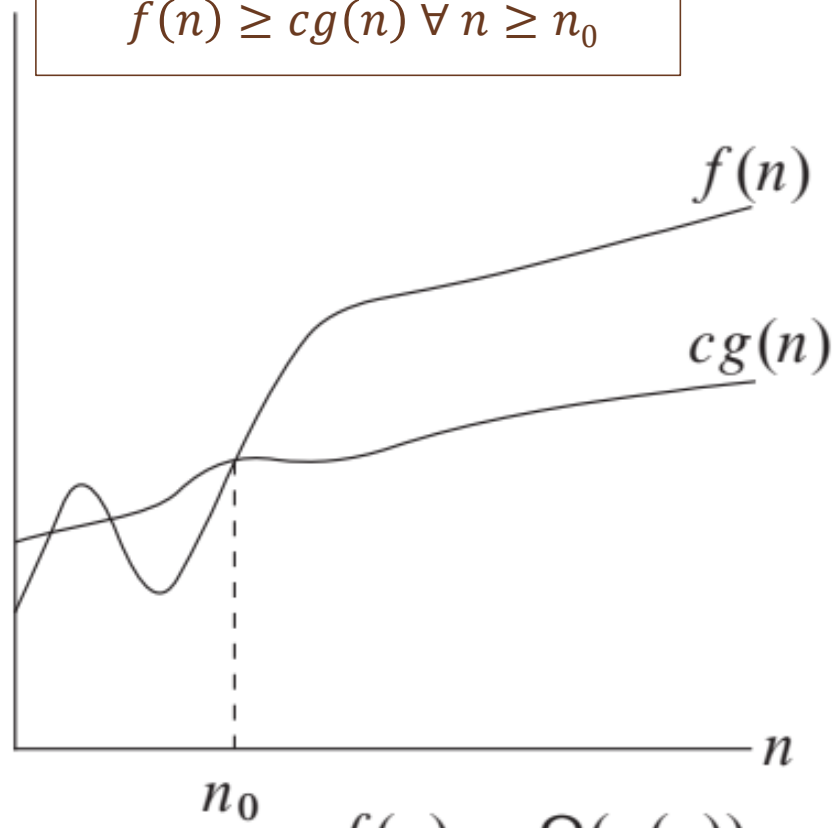
$$f(n) = \Omega(g(n))$$

$\Omega(g(n))$ – CHẶN DƯỚI

- $1 = \Omega(1)$
- $2n + 5 = \Omega(n)$
- $2n^2 + 1 = \Omega(n^2)$

$f(n) = 3n^5 + 2n$ là $\Omega(?)$

$$f(n) \geq cg(n) \; \forall \, n \geq n_0$$



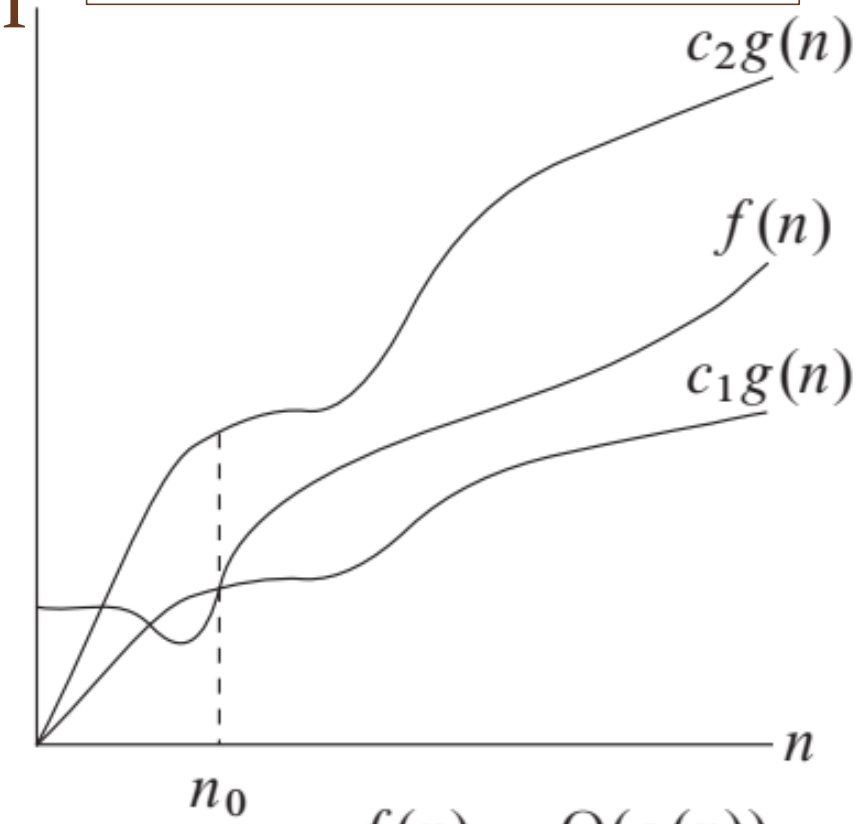
$$f(n) = \Omega(g(n))$$

Nguồn: [9]

Θ(g(n)) – TIỆM CẬN CHẶT

- $1 = \Theta(1)$
- $2n + 5 = \Theta(n)$
- $2n^2 + 1 = \Theta(n^2)$

$$c_1 g(n) \le f(n) \le c_2 g(n) \; \forall \, n \ge n_0$$



$$f(n) = \Theta(g(n))$$

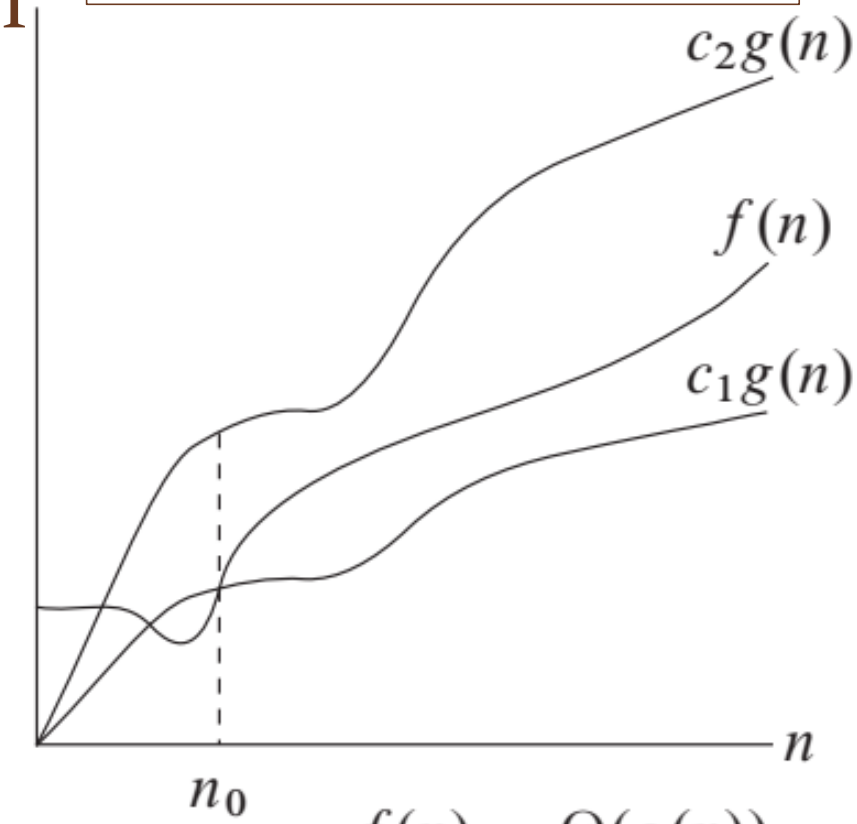
Nguồn: [9]

$\Theta(g(n))$ – TIỆM CẬN CHẶT

- $1 = \Theta(1)$
- $2n + 5 = \Theta(n)$
- $2n^2 + 1 = \Theta(n^2)$

$2n^2 + 1$ có là $\Theta(2n^2)$?

$$c_1 g(n) \le f(n) \le c_2 g(n) \; \forall \, n \ge n_0$$



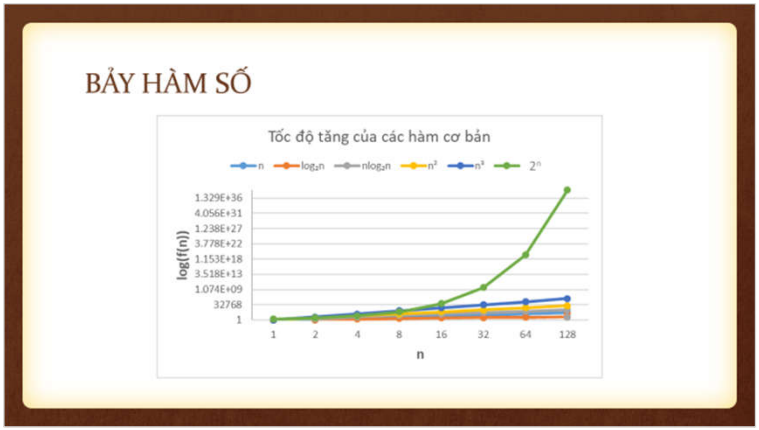
$$f(n) = \Theta(g(n))$$

Nguồn: [9]

BẢY HÀM SỐ

1. const
2. logn
3. n
4. n.logn

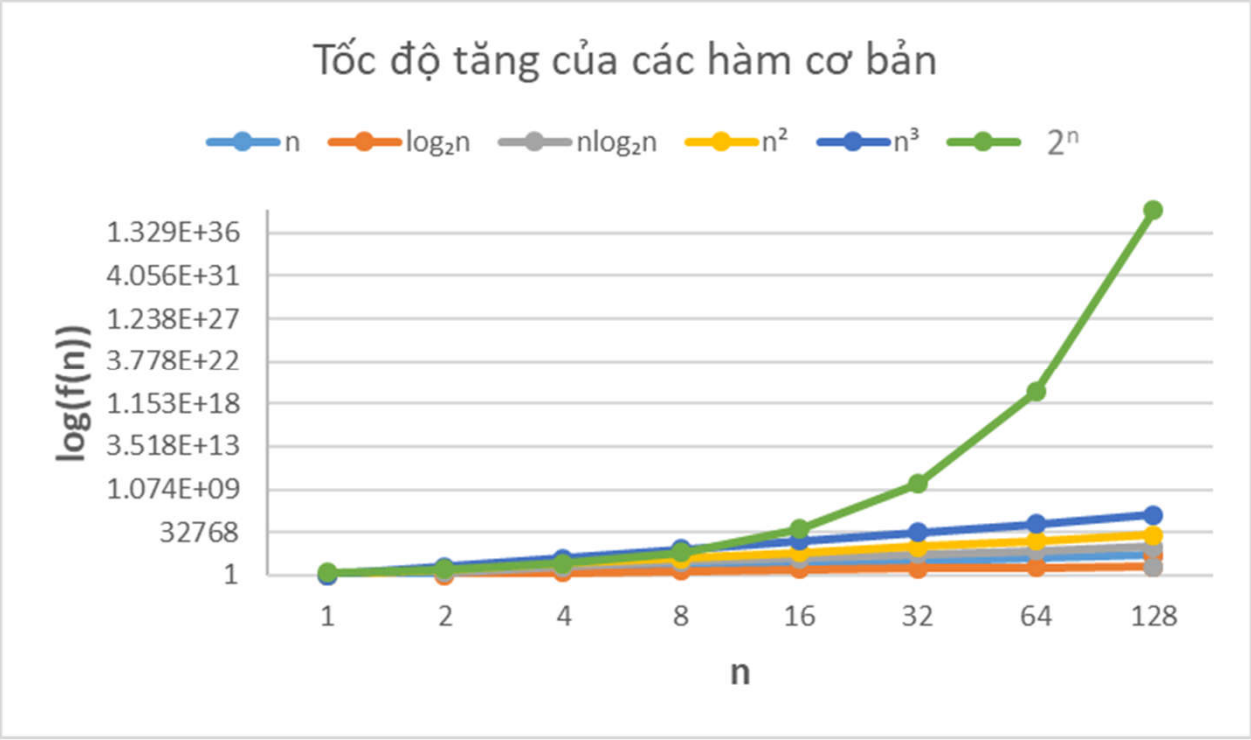
5. n^2
6. n^3
7. b^n



BẢY HÀM SỐ

n	$\log_2 n$	nlogn	n^2	n^3	2^n
4	2	8	16	64	16
8	3	24	64	512	256
16	4	64	256	4096	65536
32	5	160	1024	32768	$429*10^7$
64	6	384	4096	262144	$184*10^{17}$
128	7	896	16384	2097152	$340*10^{36}$
256	8	2048	65536	16777216	$115*10^{75}$
512	9	4608	262144	134217728	$134*10^{152}$

BẢY HÀM SỐ


Tốc độ tăng của các hàm cơ bản
n
log₂n
nlog₂n
n²
n³
2ⁿ
1.329E+36
4.056E+31
1.238E+27
3.778E+22
1.153E+18
3.518E+13
1.074E+09
32768
1
log(f(n))
1
2
4
8
16
32
64
128
n

ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHỨC TẠP THUẬT TOÁN

- O: big-Oh, asymptotic upper bound
- Ω: big-Omega, asymptotic lower bound
- Θ: big-Theta, asymptotically tight bound

O hay Θ ?

ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHỨC TẠP THUẬT TOÁN

1. Đếm số ptsc T(n) cho trường hợp xấu nhất
2. Xác định g(n) sao cho T(n) = Θ(g(n)):
   - Chỉ giữ lại thành phần có bậc cao nhất
   - Bỏ qua hệ số hằng
3. **Quy ước**: dùng **O** để chỉ Θ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman, ***Data structures and algorithms***, Addison Wesley, 1987.
2. Đinh Mạnh Tường, ***Cấu trúc dữ liệu và thuật toán***, NXB KHKT, 2000.
3. Goodrich, Tamassia, Goldwasser, ***Data Structures and Algorithms in Python***, Willey
4. Kenneth H. Rosen, ***Toán rời rạc ứng dụng trong tin học***, NXB KHKT, 1998.
5. Robert Sedgewick, ***Cẩm nang thuật toán***, NXB KHKT, 1994.
6. CS 240: Data Structures and Algorithms, James Madison University, Spring 2013 Professor Nathan Sprague (https://w3.cs.jmu.edu/spragunr/CS240/)
7. Data structures and algorithms 31632 course, Ort braude college of engineering (http://www.samyzaf.com/braude/DSAL/index.html#title6)
8. Course ***Introduction to Algorithms and Data Structures***, Computer Science at Brown University, **http://cs.brown.edu/courses/info/csci0160/**
9. Thomas H. Cormen, et al, ***Introduction to Algorithms***, 3rd Edition. MIT Press, 2009
10. Nguyễn Đức Nghĩa, ***Cấu trúc dữ liệu và thuật toán***, NXB Bách Khoa, 2013.